[양식 2] 구동 안내서 — 법이음(LAW:ON)

규정 제·개정 지원 — 제정·개정 문서 세트, 유사 규정 비교, 인용 정정, 상위법 대조를 한 화면에서

세션 2 · 지정과제 ③ 규정 제·개정 에이전트

실행 환경

방법	필요 환경	비고
① **웹 접속**(권장·설치 없음)	최신 Chrome·Edge·Whale·Safari(PC·모바일)	`https://lawon.onrender.com` — 판례·실시간 법령
② **공유판 HTML**(설치 없음)	최신 Chrome·Edge(PC), 파일 하나(약 10MB)	`LAW-ON_share.html` 더블클릭 — 서버 없이 열림
③ **Python 실행판**(선택)	Windows 10/11·macOS·Linux, **Python 3.9 이상**, 추가 설치(pip) 없음	폐쇄망·기관 내부 설치, **LLM 교체 시험**용

· 오른쪽 위 스위치로 **공직자 모드**로 바꾸면 상단에 **제·개정 지원 · 자체규정 점검** 메뉴가 나옵니다. ②·③도 판례·실시간 법령을 **클라우드 서버를 거쳐** 받아 **심사위원 PC에 인증키·IP 등록이 필요 없습니다**.
· 인터넷이 안 되면 **내장 공식 원문(30개 법령, 2026-10-15 수집) + 규칙기반 엔진**으로 동작(키 없이도 동작). Node.js·Docker판 포함.

설치·실행 절차

① 주소창에 `https://lawon.onrender.com` (첫 접속이 늦으면 30초~1분) · ② GitLab의 `LAW-ON_share.html` (또는 웹 바닥글 '공유판 내려받기')을 더블클릭
③ **Python 실행판**(공공 GitLab 산출물의 `law-on-python.zip`)

1. 압축을 풉니다(`law-on-python` 폴더). Python이 없으면 python.org 에서 3.9 이상 설치(Windows는 'Add to PATH' 선택).
2. Windows는 `run.bat` 더블클릭, macOS·Linux는 터미널에서 아래를 실행합니다.

```
cd law-on-python && python3 run.py      # 브라우저가 http://127.0.0.1:8000 을 자동으로 엽니다
```

3. 인증키는 **따로 입력하지 않습니다**(클라우드 서버가 대신 조회) — 화면 상단 배너가 '실시간 연동'이면 전체 법령·판례가 실시간으로 조회됩니다.
4. 연결 점검 `python3 run.py --check`, 포트 변경 `--port 8080` · Node.js판 `npm install && npm run dev` · Docker `docker compose up --build`

LLM 연결 설정

`.env.example` 을 `.env.local` 로 복사해 값만 넣고, 화면 왼쪽 위 **'AI 모델' 메뉴**에서 즉시 전환(키는 서버에만 둠).

공급자	설정(.env.local)	연결 가능 모델 예
업스테이지 Solar (실서비스 기본)	`LLM_PROVIDER=openai` `OPENAI_BASE_URL=https://api.upstage.ai/v1` `OPENAI_MODEL=solar-pro4` · 키	국산 LLM(대회 지원 API) — 시연 주소에 연결
Ollama(폐쇄망)	`LLM_PROVIDER=ollama` `OLLAMA_MODEL=exaone3.5:7.8b`	**EXAONE·Gemma·Llama·Solar**·GPT-OSS(행안부 AI 공통기반 지원 모델)
OpenAI 호환 ·Claude	`OPENAI_BASE_URL` · `OPENAI_API_KEY` · `OPENAI_MODEL` / `ANTHROPIC_API_KEY`	vLLM 사내 서버, HyperCLOVA X, GPT, Claude
규칙기반(예비)	`LLM_PROVIDER=mock` (아무것도 안 넣으면 자동)	AI 없이 사람이 검수한 문장·근거 조문으로 답변 — AI가 끊기거나 검증에 걸리면 자동 대체

· **제·개정 지원의 뼈대(조문 체계·대비표·인용 정정)는 AI 없이** 법제 표준 문형과 원문 대조로 만들어 어떤 모델·폐쇄망에서도 같은 결과입니다. 위 모델은 **제정안 AI 빈칸 채우기**(가드 검증)와 근거 상담·민원 회신 초안에 쓰입니다.
· 모델 교체 시 코드 수정 없음. 모든 모델이 같은 **인용·수치 검증 가드**를 거치고, 통과 못 하면 규칙기반 답변으로 대체. · **공통기반 모델 실측(10-22)**: Llama 3.2(3B)·EXAONE 3.5(7.8B) 각 4/4 통과 — `python3 run.py --llm-test ollama:exaone3.5:7.8b`

모의데이터 안내

제출 폴더 `모의데이터/` (GitLab `submission/mock-data/`) — 가상 기관 이름으로 새로 쓴 규정, 개인정보·민감정보 없음

파일	형식	용도(자체규정 점검 결과)
가상시설관리공단_복무및보수규정(모의).hwpx	한글	근로기준법 대조 — 상충 7·검토 1
가상도시개발공사_임직원행동강령(모의).docx	Word	청탁금지법·공직선거법 — 상충 3·검토 3
가상군_공유재산사용허가운영지침(모의).pdf	PDF	공유재산법·없는 조문 인용 — 상충 3

투입: 공직자 모드 → 자체규정 점검 → **'모의데이터로 바로 체험'** 한 번(검증까지 자동) 또는 끌어다 놓기. 원본은 브라우저에서 읽기만 하고 수정·이동·삭제하지 않으며 결과는 화면·Word로 따로 만듦. 제·개정 지원의 **'예시 채우기'**(외부강의등 신고 처리 지침 제정, ○○공단 민원 처리 규정 조 번호 정리)도 같은 가상 자료입니다.

기능 사용 순서

흐름 1 · 제정 — 목적·위임 조항 → 조문 체계·제정안·문서 세트 (2분)

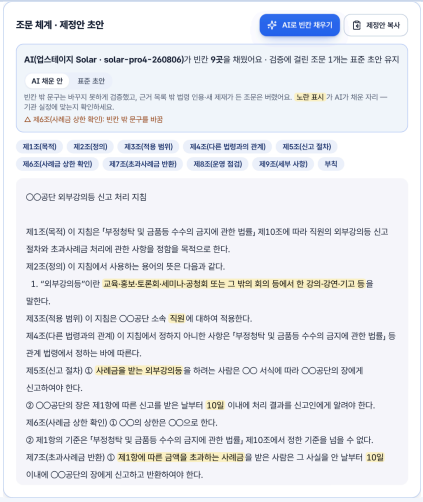
공직자 모드 → **제·개정 지원** → **제정(새 규정 만들기)** → **예시 채우기**(「○○공단 외부강의등 신고 처리 지침」, 근거 「청탁금지법」 제10조 원문 자동 불러오기) → 오른쪽에 **조문 체계**(목적·정의·적용 범위·다른 법령과의 관계·신고 절차·사례금 상한·반환·점검·세부 사항·부칙)와 **표준 조문 초안**, 상위 조문 기준('10일 이내'), **정합성 점검**(위임 근거·재검토기한·채울 자리) → **AI로 빈칸 채우기**: Solar가 ○○ 자리만 채움(노란 표시, 실측 9곳·약 9초), 빈칸 밖 문구를 바꾼 조문은 가드가 버리고 표준 초안 유지, '표준 초안'과 전환 → **유사 규정 찾기**: 규정명을 "○○공단 재택근무 운영 지침"으로 바꾸고 찾기 → 부처 재택근무 규정 3건 → **비교 ▶** → 우리 초안에 없는 조문 9개 **없는 조문 모두 담기** → 초안이 바로 다시 만들어짐 → **제정이유·입법예고문·절차 체크리스트** → **전체 Word 저장**.

흐름 2 · 개정 — 개정 의도 → 수정안·신구조문대비표 (1분)

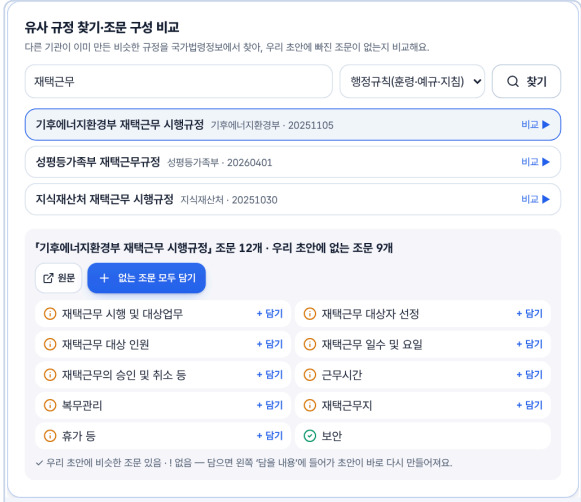
개정(조문 고치기) → 법령에서 선택하거나 **직접 입력**(자체 규정·조례 조문 붙여넣기) → 개정 방향을 말하듯 적기: "7일에서 5일로 단축 / '민원인'을 '신청인'으로 변경 / 신설: ③ …" → **개정안 작성** → **신구조문대비표**(삭제 취소선·개정 밑줄), 정합성 점검(기간·금액 변경, 상위법 기준 초과, 인용 조문, 규제 신설·강화 표현) → 개정이유·부칙·입법예고문·절차 → 대비표 포함 Word 저장.

흐름 3 · 조 번호 정리·상위법 대조 (1분)

조 번호 정리(인용 정정) → 예시 채우기 → "제4조를 새로 넣기" → 같은 규정 안에서 고칠 인용 3건(다른 법령 인용은 그대로), 지금도 없는 조문 인용(제9조) 1건, **정정한 전문** → "삭제하기"로 바꾸면 삭제 조문 인용은 '정비 필요' 표시 → 상단 **자체규정 점검** → 모의데이터 **HWPX 복무 및 보수 규정** → 상충 7건·상위법 최근 개정 조항 알림 → 현행↔개정안 대비 → 제·개정 지원으로 이어서 개정.



흐름 1 — 제정안: AI가 채운 빈칸(노란 표시)·가드가 막은 조문



흐름 1 — 유사 규정 비교: 빠진 조문 9개



흐름 2 — 신구조문대비표(삭제·밑줄)



흐름 3 — 조 번호 변경에 따른 인용 정정

과제 카드 대응·검증

과제 카드	구현	확인 방법·결과
(기본) 제정 — 목적·위임 조항 → 조문 체계·표준 조문	구현	위임 문구("○○에 필요한 사항은 조례로 정한다")를 찾아 조문 배정, 빠진 위임 사항·위임 없는 의무 부과 경고, **AI 빈칸 채우기** (빈칸 밖 변경·근거 밖 법령·새 제재는 가드가 차단, 상위 기준 초과 경고 — 실서비스 Solar로 9곳 채움·1개 조문 차단)
(기본) 개정 — 개정 의도 → 수정안·신구조문대비표	구현	치환·삭제·신설 해석, 단어 단위 대비, 찾지 못한 표현 보고
절차 단계별 안내·문서 준비	구현	규범 종류별 절차 체크리스트(입법예고 기간·심의·공포), 제정·개정이유·부칙·입법예고문 초안, 전체 Word
유사 규정 검색·비교표	구현	국가법령정보 행정규칙·자치법규 실시간 검색 → 조문 구성 비교 — '재택근무' 3건, 빠진 조문 9개
개정 조문 인용 탐지·인용 오류 점검	구현	조 번호 신설·삭제 시 인용 정정, 삭제 조문 인용·없는 조문 인용 탐지, 가지조문 처리
상위법 개정 → 영향 조문 후보	부분	자체규정 점검이 근거 상위법의 최근 1년 개정 조항을 알림(개정 전후 조문 직접 투입은 미구현)
규정 전체 상위법 대조	구현	한글·PDF·Word 규정 파일 ↔ 근로기준법·청탁금지법·공직선거법·지방공기업법·공유재산법 — 모의 규정 11개 조문 약 2초, 상충 7·검토 1

· 자동 시험: 제·개정·조 번호 정리·유사 규정 비교·AI 빈칸 채우기 단위시험 22건 포함 TypeScript 176건 · Python 49건, 웹판↔실행판 결과 동일성 64건 — `npm test` , `npm run eval` (성적표 `submission/정확도_성적표.md`)

기관별 설정·이관

- **전 기관 공통** — 규범 종류(훈령·예규·내부 규정 / 조례·규칙 / 법령), 기관명, 소관 부서, 시행 시기만 바꾸면 자기 지칭(이 지침·이 조례), 기관의 장 표현, 입법예고 기간·절차가 맞춰집니다.
- **기관별 확장** — 점검 기준(근로시간·금품 한도·임원 임기·사용허가기간 등)과 대조 법령은 코드와 분리된 데이터라 기관 규정·소관 법령을 추가해 넓힙니다. 원문 동기화(`sync_official.py --check`)로 법령 개정 시 다시 볼 기준을 찾습니다.
- **정보화사업 이관** — 제·개정 로직은 브라우저·서버 공용 순수 함수(`lib/enact.ts · lib/drafting.ts · lib/renumber.ts`)와 단위시험으로 분리돼 있어 기관 문서관리시스템에 그대로 옮길 수 있고, 추가 설치 없는 Python 실행판으로 폐쇄망에 설치합니다.

알려진 제약 사항

- 조문 초안은 법제 표준 문형으로 조립한 **초안**입니다. 기관마다 다른 빈칸은 AI가 채워 제안할 수 있지만(가드는 형식·근거·제재만 검증), 내용이 기관 실정에 맞는지는 담당자가 확인해 확정해야 합니다.
- 개정 방향 해석은 치환("A에서 B로", "'A'을 'B'로")·삭제·신설 문장 형식을 지원하며, 찾지 못한 표현은 화면에 알리고 직접 고치게 합니다.
- 조 번호 정리는 같은 규정 안의 '제N조' 인용만 고칩니다. 별표·별지 서식 번호, '같은 조' 표현, 다른 규정이 이 규정을 인용하는 부분은 함께 확인해야 합니다.
- 유사 규정 찾기는 국가법령정보에 등록된 행정규칙·자치법규 이름 검색이며(공공기관 내부 규정은 대부분 미등록), 인터넷 연결이 필요합니다.
- 자체규정 점검 대조 법령은 현재 5종이며 최종 판단은 소관 부처 해석 확인이 필요합니다. 스캔 이미지 PDF·배포용 한글 문서·예전 Word(.doc)는 읽을 수 없습니다.
- 오픈소스: Next.js·React 등 MIT, pdf.js(Apache-2.0), Pretendard GOV 글꼴(SIL OFL 1.1), 실행판은 Python 표준 라이브러리만 사용 — **재배포가 제한되는 구성요소 없음**(`docs/THIRD_PARTY_LICENSES.md`).

개발 경위 요약

문제 인식

지침을 새로 만들거나 고칠 때 담당자는 무엇부터 해야 하는지, 어떤 문서가 필요한지 막막합니다. 다른 기관의 유사 규정을 찾아 참고하고, 상위법 위임 범위와 조문 체계를 확인해 조문을 손으로 쓰며, 신구조문대비표·부칙을 따로 만들고, 조 번호가 밀리면 인용 정정 대상을 눈으로 찾느라 변경 범위를 놓칠 위험이 있습니다. 상위법이 바뀌어도 기관 규정이 따라가지 못해 감사 지적과 노사 분쟁의 원인이 되기도 합니다.

접근 방식

① 틀리면 안 되는 부분은 결정적으로, 채우는 부분은 AI로 — 조문 체계·신구조문대비표·인용 정정·정합성 점검은 법제 표준 문형과 원문 대조로 만들어 같은 입력에 늘 같은 결과가 나오고 형식 오류·지어낸 조문이 없습니다. 기관마다 다른 빈칸은 국산 AI(Solar)가 근거 조문에 맞춰 채우되, 빈칸 밖 문구를 바꾸거나 근거 밖 법령·새 제재를 쓰면 가드가 그 조문을 버립니다.

② 근거는 공식 원문에서 — 상위 조문은 국가법령정보 공동활용 API의 현행 원문을 쓰고, 위임 문구와 기한·금액 기준을 원문에서 읽어 초안에 맞춥니다. 유사 규정도 같은 API로 실시간 검색합니다.

③ 한 흐름으로 — 자체규정 점검(상충 발견) → 개정(수정안·대비표) 또는 제정(조문 체계) → 유사 규정 비교 → 조 번호 정리 → 문서 세트·Word까지 한 화면에서 이어지게 했습니다.

④ **바로 옮겨 쓸 수 있게** — 원본 파일은 브라우저에서 읽기만 하고 서버로 보내지 않으며, 로직은 단위시험이 붙은 순수 함수로 분리하고, 모델 비종속·폐쇄망 실행판을 함께 두었습니다.

기대 효과

제정안 초안·대비표·제정(개정)이유·입법예고문을 한 번에 만들어 문서 작성 시간을 줄이고, 유사 규정 비교로 빠진 조문을 미리 찾으며, 인용 정정 누락과 위임 없는 의무 부과 같은 법제 오류를 줄입니다. 규범 종류와 기관명만 바꾸면 되므로 중앙부처·지자체·공공기관이 공통으로 쓸 수 있습니다.